ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

Inhaltsverzeichnis

1 ÄNDERUNGSHINWEISE 3

2 BEGRIFFSDEFINITIONEN 6

3 ALLGEMEINE DIAGNOSE-ANFORDERUNGEN 7

3.1 BEDINGUNGEN ZUM EINTRITT IN DIE DIAGNOSE 7
3.2 ALLGEMEINE DATENKOMMUNIKATION 7
3.3 KOMMUNIKATIONSAUFBAU DER SERIELLEN DATENVERBINDUNG 8
3.4 BYTE-FORMAT UND TIMING VOM KOMMUNIKATIONSAUFBAU 8
3.5 KOMMUNIKATIONSAUFBAU DER SERIELLEN DATENVERBINDUNG 9
3.6 PRÜFSUMME 9
3.7 NEGATIVE ANTWORTEN 10
3.8 VERHALTEN DER ABS- UND BREMSEN - WARNLAMPE 11

4 DIAGNOSE FUNKTIONEN 12

4.1 START DIAGNOSE (STARTDIAGNOSTICSESSION) 12
4.2 ÄNDERUNG DER TIMING - PARAMETER 13
4.3 TESTER PRESENT 14
4.4 AUSLESEN DER STEUERGERÄTE-IDENTIFIKATION (READECUIDENTIFICATION) 15
4.5 AUSLESEN DER ERWEITERTEN STEUERGERÄTE-IDENTIFIKATION (READ ESG IDENT) 16
4.6 FEHLERSPEICHER AUSLESEN (READDTCBYSTATUS) 17
4.7 FEHLERSPEICHER LÖSCHEN (CLEARDIAGNOSTICINFORMATION) 20
4.8 STOP DIAGNOSE - SESSION (STOPDIAGNOSTICSESSION) 21
4.9 STOP KOMMUNIKATION (STOPCOMMUNICATION) 22

5 MEßWERTE AUSLESEN (READDATABYLOCALIDENTIFIER) 23

5.1 ANFANGSSEQUENZ 23
5.2 RADGESCHWINDIGKEITEN (LOCALID 01/80) 24
5.3 STARTGESCHWINDIGKEITEN (LOCALID 02/81) 25
5.4 BREMSLICHTSCHALTERZUSTAND (LOCALID 03/82) 26
5.5 LENKWINKEL-, QUERBESCHLEUNIGUNGS-, GIERRATEN- SENSOR (LOCALID 04/83) 27
5.6 DRUCKSENSOREN (LOCALID 05/84) 28
5.7 LÄNGSBESCHLEUNIGUNGSSENSOR (LOCALID 06/85) 29
5.8 ZAHNRADFEHLER/TEILUNGSFEHLER (LOCALID 0B/8A) 30
5.9 ZAHNRADFEHLER/TEILUNGSFEHLER (LOCALID 0C/8B) 31
5.10 ZAHNRADFEHLER/TEILUNGSFEHLER (LOCALID 0D/8C) 32
5.11 ZAHNRADFEHLER/TEILUNGSFEHLER (LOCALID 0E/8D) 33
5.12 ENTWICKLERDATEN (LOCALID 15/94 BIS 1E/9D) 34
5.13 KOMMUNIKATIONSSTATUS (LOCALID 7D/FC BZW 62/E1) 36

6 VENTIL- UND PUMPEN- ANSTEUERUNG 37

7 ESP KALIBRIERUNG 39

7.1 LENKWINKEL - SENSOR KALIBRIERUNG 39
7.2 QUERBESCHLEUNIGUNGS - SENSOR KALIBRIERUNG 41
7.3 DRUCK - SENSOR KALIBRIERUNG 43

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

7.4 LÄNGSBESCHLEUNIGUNGS - SENSOR KALIBRIERUNG 45

8 PARAMETRISIERUNG/CODIERUNG 47

9 STELLGLIEDTEST 48

9.1 ABRUF DER UNTERSTÜTZTEN FUNKTIONEN (STARTROUTINEBYLOCALIDENTIFIER) 48
9.2 STOPPEN (STOPROUTINEBYLOCALIDENTIFIER) 49
9.3 STELLGLIEDTEST STARTEN 50
9.4 FUNKTIONSVERLAUF ABFRAGE 52
9.5 FUNKTIONSVERLAUF WEITERSCHALTUNG 53
9.6 FUNKTIONSVERLAUF ABFRAGE 54
9.7 FUNKTIONSVERLAUF WEITERSCHALTEN 56

10 GRUNDEINSTELLUNG 57

10.1 GRUNDEINSTELLUNG STARTEN 57
10.2 FUNKTIONSVERLAUF ABFRAGE 1 59
10.3 FUNKTIONSVERLAUF WEITERSCHALTUNG 61
10.4 FUNKTIONSVERLAUF ABFRAGE 2 62
10.5 ABSCHALTEN DER PLAUSIBILITÄTSÜBERWACHUNG DES LÄNGSBESCHLEUNIGUNGSSENSORS 66
10.6 BEFÜLLUNG DER HYDRAULIK 67
10.7 ESP BANDENDETEST AKTIVIEREN 69
10.8 ESP BANDENDETEST DEAKTIVIEREN 71

11 CODIERUNG2 73

11.1 ANFANGSSEQUENZ 73

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

1 Änderungshinweise

Laufende Nummer	Datum	Änderung
Basis: Kundenproduktspezifikation " VW-KeyWord-Protokoll 2000"		
1.	18.05.99	Erste Ausgabe
2.	27.05.99	Neuüberarbeitung in Winword
3.	06.07.99	4.1 Start Diagnose mit Mode 0x83, 0x89
		Stellgliedtest eingefügt
4.	07.07.99	Fehlerart bei Drehzahlfühler elekrtisch von 0x0 auf 0xC geändert
	13.07.99	Fehlercode bei Steuergerät von 0x0524 auf 0x0003 geändert
		Fehlerart bei Bytecodierung von 0x8 auf 0x0 geändert
		Verknüpfung der Fehlerart bei sporadischen Fehlern von 0x40 auf 0x20 korrigiert
		5.3 Lenkwinkel Local Identifier von 0x05 auf 0x04 korrigiert
5.	19.07.99	Punkt 3.5 Text geändert
		Fehldercode „Kombi falsch codiert" hinzu
		Ausgabe Startgeschwindigkeiten 02/82 hinzu
		Ausgabe Kommunikationsstatus 7D/E1 hinzu
6.	22.07.99	Punkt 4.1 Start Diagnose Mode 0x86 hinzu
		Punkt 4.3 Text geändert
		Punkt 9.2 Stop Kommandos erweitert
		Punkt 7.1, 7.2, 7.3 7.4 Kommandogruppe 0xBA hinzu
		Punkt 7.5 ergänzt
		Punkt 9.3 Ablaufdiagramm Satz hinzu
		Punkt 4.4 Fehleraufstellung neu strukturiert
		Punkt 6 Ergänzende Sätze hinzugefügt
7.	10.08.99	Kapitel 13 ContiTeves Befehle neu hinzugefügt
		Kapitel 10 Grundeinstellung neu hinzugefügt
		Kapitel 4.4 Auslesen der erweiterten Steuergeräte-Identifikation (read ESG IDENT) hinzugefügt
		Kapitel 11 Login Befehl aufgenommen
		Kapitel 12 Entwicklerdaten aufgenommen
8.	17.08.99	Kapitel 4.4, Kapitel 13 Antwort Blocktitel korrigiert,
		Kapitel 10.1 Referenznummer korrigiert
		Kapitel 13.7 ausgefüllt
		Kapitel 6 Kommandostruktur vereinfacht
		Kapitel 4.5 Fehlerart 0x5 für nicht abgeglichene ESP Sensorik hinzu
		Kapitel 3.8 Verhalten der ABS- und Bremsenwarnlampe hinzu
		Kapitel 4.2 Änderung der Timing Parameter hinzu

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

9.	09.09.99	Kapitel 13.7 zu Kapitel 5.x geändert Kapitel 5.3 Messwerte 2,3,4 hinzu
10.	15.09.99	Kapitel 3.7 Negative Antwort 0x78 und Kommentar hinzu Kapitel 10 Grundeinstellung: Antwortblock bei Ende hinzu, Antwort im Routine Status 0x07 statt 0x06
11.	20.09.99	Inhalt von Kapitel 3.4 zu Kapitel 3.2 geändert Satz über Warnlampen von Kapitel 3.5 zu Kapitel 3.8 hinzu Kapitel 3.7, Negative Antwort 0x31 hinzu Kapitel 4.5 Kommandos geändert, Blanks hinzu Kapitel 4.6 Fehlertext geändert Kommandos von Local ID 11 -14 zu 0x0B - 0x0E geändert Kapitel 6 Text hinzu Kapitel 7.1, 7.2, 7.4 Antwortblock gekürzt Kapitel 9.6 Antwort von 0x04 auf 0xAB korrigiert Kapitel 13 zu 5.11 Entwicklerdaten Anforderung von VW hinzu Kapitel 5.2 Text hinzu Kapitel 4.8 Stop Diagnose Session neu
12.	23.09.99	Kapitel 3.7 Negative Antworten 0x12, 0x22 gestrichen, 0x91 hinzu Kapitel 4.2 Satz hinzu/gestrichen, Timing Werte von 0x02 auf 0x01 geändert Kapitel 4.8, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6 Satz hinzu: **Nicht für den Kundendienst.** An verschiedenen Stellen „Login Befehl“ durch „Codierung2“ ersetzt. Kapitel 4.6 Fehlerverlernzähler hinzu
13.	29.09.99	Kapitel 4.6 Fehlercode „Datenbus Antrieb - falscher Softwarestand“ hinzu
14.	21.10.99	Kapitel 6 Text hinzu Kapitel 8, Kapitel 11: Response Blocktitel von 0x5A auf 0x7B geändert Kapitel 9.6 Antwortbyte 10 von 0x04 auf 0xAB korrigiert Kapitel 9 Satz hinzu
15.	05.11.99	Kapitel 9, 10, 12: Richtungsbezeichnung beim Antwortblock ECU -> Tester berichtigt Kapitel 9.1 Zwei Antwortblöcke hinzugefügt Kapitel 9.4 Routine Status geändert Kapitel 5,11 Anfangssequenz hinzu
16.	12.11.99	Kapitel 12 komplett neu überarbeitet Fehlerverlernzählerwert für nicht CAN/CAN Fehler geändert
17.	01.12.99	Kapitel 3.7 conditionsNotCorrect(0x22) statt general Reject(0x10) Kapitel 7.5 gelöscht
18.	03.12.99	Kapitel 5.1 und 11.1 Anfangssequenz Byte 5 und 6 hinzu Kapitel 10.7 ESP Bandendetest aktivieren hinzu Kapitel 10.8 ESP Bandendetest deaktivieren hinzu Kapitel 9.2 Stoppen Bandendetest aktivieren/deaktivieren hinzu

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

19.	16.12.99	Kapitel 5.13 Text vom Byte 10 und Byte 13 korrigiert Kapitel 10.2 und Kapitel 10.4 Byte 18 von 0x00 auf 0x02 und Byte 19 von 0x48 auf 0xDD bzw 0x4C auf 0xDE geändert Kapitel 3.7 Satz hinzu Über alle Seiten: Byte Numerierung jetzt ab 1 statt 3 Kapitel 12.6 Ausgabe der Bytes erweitert auf 0x00 - 0x1FF Kapitel 5 Local ID - Werte korrigiert Kapitel 4.6 Fehlercode 04AD Datenbus Antrieb - falscher Softwarestand gelöscht Kapitel 12.8 Schreiben der ESG IDENT hinzu
20.	05.01.00	Kapitel 12 neu numeriert Kapitel 12.9 Download Funktion CAN-BUS hinzu Kapitel 5.12 Satz hinzu
21.	06.01.00	Kapitel 4.6 Fehlerart Pumpe 0C, 0E hinzu
22.	13.01.00	Kapitel 12.8 Download Command von 0x8F auf 0x9F geändert Kapitel 3.7 Textangabe Kapitel 4.7 statt 4.6 Kapitel 4.6 Fehlerart zu Bremsdruck 2 hinzu Kapitel 3.7 Text für negative Antworten hinzu Kapitel 5.12 Entwicklerbyte Text hinzu Kapitel 3.8 Texte umgeändert
23.	04.02.00	Kapitel 10.6 EUVs hinzu
24.	01.03.00	Rechtschreibfehler beseitigt
25.	06.03.00	Kapitel 4.6 Fehlercodes und Fehlerarten für ESP hinzu
26.	14.03.00	Kapitel 4.6 Fehlerverlernzähler für CAN Fehler korrigiert Kapitel 9.2 Stoppen Plausibilitätsüberwachung hinzu Kapitel 3 Versionsnummer hinzu

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

2 Begriffsdefinitionen

ECU	- Electronic Controller Unit	(Steuergerät)
BLS	- Break Light Switch	(Bremslichtschalter)
IFL	- Inlet Valve Front Left	(Einlaßventil vorne links)
OFL	- Outlet Valve Front Left	(Auslaßventil vorne links)
IFR	- Inlet Valve Front Right	(Einlaßventil vorne rechts)
OFR	- Outlet Valve Front Right	(Auslaßventil vorne rechts)
IRL	- Inlet Valve Rear Left	(Einlaßventil hinten links)
ORL	- Outlet Valve Rear Left	(Auslaßventil hinten links)
IRR	- Inlet Valve Rear Right	(Einlaßventil hinten rechts)
ORR	- Outlet Valve Rear Right	(Auslaßventil hinten rechts)
SV1	- Special Valve #1	(Sonderventil #1)
SV2	- Special Valve #2	(Sonderventil #2)
EUV1		(Elektrisches Umschaltventil #1)
EUV2		(Elektrisches Umschaltventil #2)

Unterspannung: (siehe 3.1) Batteriespannung < 10V
ECU-Resetspannung: Batteriespannung < 8.5V

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

3 Allgemeine Diagnose-Anforderungen

Es gilt das Diagnoselastenheft KeyWord-Protokoll 2000 Light Plus, Version 0-146 vom 23.07.99 und darin genannte Spezifikationen. Dieses Lastenheft ist als erläuternde Zusammenfassung anzusehen.

3.1 Bedingungen zum Eintritt in die Diagnose

Für den Kommunikationsaufbau zwischen ECU und Tester müssen die folgenden Voraussetzungen vorhanden sein:

a) Radgeschwindigkeiten **kleiner** als **10** km/h.

b) Keine ABS/EDS/EBV/ESP-Regelung

c) Der Regler muß mindestens ca. **100msec** eingeschaltet sein.

d) Die Batteriespannung muß **größer** als ca. **6,7V** sein.

e) Tester an ECU über K-Line verbunden.

Sind die Bedingungen von Punkt a) bis e) erfüllt, kann der Aufbau der seriellen Datenverbindung erfolgen.

3.2 Allgemeine Datenkommunikation

Die Datenkommunikation bleibt unter folgenden Bedingungen erhalten:

a) Radgeschwindigkeiten **größer** 10 km/h
b) Auftretender und vorhandener Unterspannung im Bereich von ca. 6,7V bis ca. 9V.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

3.3 Kommunikationsaufbau der seriellen Datenverbindung

Der Tester sendet das **Adresswort 0x03 mit 5 Baud**, danach erfolgt das Senden bzw. Empfangen der Synchro- und Keywörter sowie die gesamte weitere Kommunikation mit **10400 Baud**.
Das Protokoll des Kommunikationsaufbaus lautet wie folgt:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Adressbyte	0x03	Tester -> ECU
2	Synchrobyte	0x55	ECU -> Tester
3	Keybyte 1	0x6B	ECU -> Tester
4	Keybyte 2	0x0F	ECU -> Tester
5	Keybyte 2 Kompl.	0x70	Tester -> ECU
6	Adressbyte Kompl.	0x7C	ECU -> Tester

3.4 Byte-Format und Timing vom Kommunikationsaufbau

Protokollbyte	Byteformat
Adressbyte, Keybyte 1, Keybyte 2, Keybyte 2 Kompl. Adressbyte Kompl.	1 Start-/Stopbit 7 Datenbit 1 Paritätsbit (odd)
Synchrobyte	1 Start-/Stopbit 8 Datenbit Kein Paritätsbit

Bezeichnung der definierten Zeitwerte:

Timeout:	231ms
Wartezeit vor Synchrobyte:	80 - 210ms
Wartezeit vor Keybyte 1:	5 - 20ms
Wartezeit vor Keybyte 2:	1 - 20ms
Antwortzeit von Keybyte 2 Kompl.:	25 - 50ms
Antwortzeit von Adressbyte Kompl.:	25 - 50ms

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

3.5 Kommunikationsaufbau der seriellen Datenverbindung

Das Protokoll des Kommunikationsaufbaus lautet wie folgt:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
0	Formatbyte	0x?? + 0x80	Tester -> ECU
1	Adresse ECU	0x28	
2	Adresse Tester	0xF1	
3	Blocktitel	0x??	
n	Prüfsumme	0x??	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
0	Formatbyte	0x?? + 0x80	ECU -> Tester
1	Adresse Tester	0xF1	
2	Adresse ECU	0x28	
3	Blocktitel	0x?? + 0x40	
n	Prüfsumme	0x??	

3.6 Prüfsumme

Die Bildung der Prüfsumme erfolgt nach VDA Richtlinie.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

3.7 Negative Antworten

Folgende negative Antworten sind möglich:

0x11 service not supported
0x21 busy RepeatRequest
0x22 conditionsNotCorrect
0x31 requestOutOfRange
0x33 securityAccessDenied
0x35 invalidKey
0x78 requestCorrectlyReceived-ResponsePending
0x91 ScalingNotSupported

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
0	Formatbyte	0x83	ECU -> Tester
1	Adresse Tester	0xF1	
2	Adresse ECU	0x28	
3	Negative Antwort	0x7F	
4	Service ID	Blocktitel	
5	Negative Antwort	0xxx	
6	Prüfsumme	0x??	

Die negative Antwort 0x78 wird bei folgenden Kommandos immer zuerst geschickt:

Kapitel 4.4: Auslesen der Steuergeräte-Identifikation
Kapitel 4.5: Auslesen der erweiterten Steuergeräte-Identifikation
Kapitel 4.7: Fehlerspeicher löschen
Kapitel 7.1: Lenkwinkel Sensor Kalibrierung

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

3.8 Verhalten der ABS- und Bremsen - Warnlampe

1. Nach dem Eintritt in die Diagnose **blinken** die ABS- und die Bremsen Warnlampe mit **1,1 Hz.** Liegt ein anzuzeigender Fehler vor, leuchtet die ABS Warnlampe.

2. Die ABS- und Bremsen Warnlampe **blinken** mit **1,1 Hz**, wenn die ECU nicht kodiert ist.

3. Bei folgenden Befehlen ändert die ABS Warnlampe die Blinkfrequenz von **1,1 Hz** auf **1,9 Hz** (Die Bremsen Warnlampe blinkt dabei weiterhin mit 1,1 Hz):

   Kapitel 9: Stellgliedtest
   Kapitel 10: Grundeinstellung

3.1 Kapitel 7: ESP Kalibrierung (fällt unter Grundeinstellung)

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4 Diagnose Funktionen

4.1 Start Diagnose (startDiagnosticSession)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x10	Tester -> ECU
2	Mode	0xZZ	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x50	ECU -> Tester
2	Mode	0xZZ	

Mode ZZ
- 0x83: End of Line Test mit verändertem Timing (P1 - P4 0 - 0,5ms) mit Codierung2 End of Line Test
- 0x86: Flashen und Löschen der Lernwerte mit Codierung2 Conti Teves Befehle
- 0x89: Standard Eigendiagnose

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4.2 Änderung der Timing - Parameter

Nicht für den Kundendienst.

Dieser Befehl ist nur mit erfolgreicher Codierung2 nutzbar, und nur in der EOL Session.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	AccessCommunicationPara. R.	0x83	Tester -> ECU
2	Timing Parameter ID	0x03	
3	P2min	0x01	
4	P2max	0x01	
5	P3min	0x01	
6	P3max	0x01	
7	P4min	0x01	

Definition vom Antwortblock:

Das Steuergerät prüft, ob zu den angegebenen Timing Parametern umgeschaltet werden kann und sendet dann eine Antwort unter den vorher eingestellten Bedingungen, bevor zu den neuen Timing Parametern umgeschaltet wird. Dies kann nur bei einer positiven Antwort erfolgen.

Positive Antwort:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	AccessCommunicationPara. R.	0xC3	ECU -> Tester
2	Timing Parameter ID	0x03	

Negative Antwort:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	negative Response	0x7F	ECU -> Tester
2	AccessCommunicationPara. R.	0x83	
3	Response Code	0x31	

Bei den Befehlen StopDiagnosticSession und StartDiagnosticSession wird zum normalen Timing zurückgesprungen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4.3 Tester Present

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x3E	Tester -> ECU

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x7E	ECU -> Tester

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4.4 Auslesen der Steuergeräte-Identifikation (readECUIdentification)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x1A	Tester -> ECU
2	ECU Identifikation	0x9B	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x5A	ECU -> Tester
2	ECU Identifikation	0x9B	

Byte/Wert		Inhalt	Format
1 - 12		VW/AUDI Teilenummer	ASCII EEPROM
13	B0	Programmstand und Programmierbarkeit Bit 7 = 1 (nicht programmierbar)	ASCII
14	31		ASCII
15	00	Datenstand	
16	31		EEPROM
17	03	high nibble: Nummer der Codiertabelle	Hex ROM
		low nibble: Anzahl der Codierbytes	ROM
18	00		
19		Codierwert	
20			EEPROM
21		Bit 7-0: Gerätenummer (Werkstattcode)	Hex
22		Bit 7-0: Gerätenummer	
23		Bit 7-3: Gerätenummer	
		Bit 2-0: Importeursnummer	
24		Bit 7-1: Importeursnummer	
		Bit 0: Betriebsnummer	
25		Bit 7-0: Betriebsnummer	
26		Bit 7-0: Betriebsnummer	EEPROM
27 - 46		Systembezeichnung	ASCII ROM

Die Antwort wird in 2 Blöcken geschickt. Die Länge vom Antwortblock 1 ist auf 40 Bytes beschränkt.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4.5 Auslesen der erweiterten Steuergeräte-Identifikation (read ESG IDENT)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	ESG Identifikation	0x50	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	ESG Identifikation	0x50	
3	Argument 1	0x5F	
4	Argument 2	0x23	

Byte	Inhalt	Format
1 - 7	Herstellerwerkskennzahl und -kennzeichnung 7 stellig	hhh-kkk EEPROM
8	blank	
9 - 16	Tages-Fertigungsdatum 8 stellig	dd.mm.yy EEPROM
17	blank	
18 - 25	Herstelleränderungsstand 8 stellig	12345678 EEPROM
26	blank	
27 - 30	Hersteller-Prüfstand-Nr. 4 stellig	pppp EEPROM
31	blank	
32 - 35	Laufende Hersteller-Nr. 4 stellig	nnnn EEPROM

Die Daten werden von der Produktion ins EEPROM geschrieben.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

4.6 Fehlerspeicher auslesen (readDTCByStatus)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x18	Tester -> ECU
2	statusOfDTC	0x02	
3	groupOfDTC(High Byte)	0xFF	
4	groupOfDTC(Low Byte)	0x00	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x58	ECU -> Tester
2	numberOfDTC	0xZZ	
3	Fehlercode 1/High Byte	0xZZ	
4	Fehlercode 1/Low Byte	0xZZ	
5	Fehlerart 1	0xZZ	
6	Fehlercode 2/High Byte	0xZZ	
7	Fehlercode 2/Low Byte	0xZZ	
8	Fehlerart 2	0xZZ	
9	Fehlercode 3/High Byte	0xZZ	
10	Fehlercode 3/Low Byte	0xZZ	
11	Fehlerart 3	0xZZ	
:			
3n+2	Fehlercode n/High Byte	0xZZ	
3n+3	Fehlercode n/Low Byte	0xZZ	
3n+4	Fehlerart n	0xZZ	

Die Ausgabe der Fehler erfolgt in einem zusammenhängenden Antwortblock.
Ausgabe bis zu 10 Fehler maximal.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Die zu den Fehlercodes definierten Fehler im Steuergerät lauten wie folgt:

Fehlerdefinition (statische Fehler)	**Fehlercode**	**Fehlerart**
Steuergerät	0x0003	0xE
Steuergerät falsch codiert (Bytecodierung)	0x0414	0x0
Bordspannung Kl. 30	0x029C	0x8
ABS-Betrieb / unplausibles Signal	0x046A	0x8
Daten-Bus Antrieb	0x0520	0xE
Motorsteuergerät	0x0522	0x4, 0xD
Getriebesteuergerät	0x0523	0x4
Steuergerät für Allrad Antrieb	0x052C	0x4, 0xD
Drehzahlfühler vorne links	0x011B	0x3, 0x8, 0xC
Drehzahlfühler vorne rechts	0x011D	0x3, 0x8, 0xC
Drehzahlfühler hinten links	0x0122	0x3, 0x8, 0xC
Drehzahlfühler hinten rechts	0x011F	0x3, 0x8, 0xC
ESP Geber für Lenkwinkel	0x030A	0x3, 0x4, 0x5, 0x8, 0xE
ESP Geber für Längsbeschleunigung	0x04FF	0x5, 0x8, 0xC
ESP Sensor für Querbeschleunigung	0x058F	0x5, 0x8, 0xC, 0x0E
ESP Geber für Drehrate	0x0606	0x5, 0x8, 0xC, 0x0E
ESP Referenzspannung	0x021A	0xC
ESP Löseschalter	0x032C	0x3
ESP Betrieb / unplausibles Signal	0x048C	0x8
Für 1 Drucksensor gilt:		
ESP Geber 1 für Bremsdruck	0x059B	0x05, 0x08, 0xC
Für 2 Drucksensoren gilt:		
ESP Geber 1 für Bremsdruck	0x059B	0xC, 0x8
ESP Geber 2 für Bremsdruck	0x032D	0xC, 0x8
ESP Geber 1,2 für Bremsdrücke	0x032A	0x5, 0x8
Hydraulikpumpe	0x04FC	0x8, 0xC, 0xE
Steuergerät im Schalttafeleinsatz	0x0525	0x0
EOL Test aktiv	0x5CE	0x0
EOL Test Abbruch, Zeitüberschreitung	0x5CF	0x0

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

Fehlerverlernzähler:
Der Fehlerverlernzählerwert beträgt für nicht CAN Fehler 40
und für CAN Fehler 15.
Der Fehlerverlernzähler beträgt für CAN Fehler 052C, 0D und 0522, 0D: 10.

Fehlerarten:

0x0 keine Anzeige
0x3 mechanischer Fehler
0x4 kein Signal/Kommunikation
0x5 keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
0x8 unplausibles Signal
0xC elektr. Fehler im Stromkreis
0xD bitte Fehlerspeicher auslesen
0xE defekt

Verknüpfung der Fehlerart mit: 0x60 bei statischen
0x20 bei sporadischen

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4.7 Fehlerspeicher löschen (clearDiagnosticInformation)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x14	Tester -> ECU
2		0xFF	
3		0x00	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x54	ECU -> Tester
2		0xFF	
3		0x00	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4.8 Stop Diagnose - Session (stopDiagnosticSession)

Beim Befehl StopDiagnosticSession wird zum normalen Timing zurückgesprungen.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x20	Tester -> ECU

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x60	ECU -> Tester

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

4.9 Stop Kommunikation (stopCommunication)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x82	Tester -> ECU

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0xC2	ECU -> Tester

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5 Meßwerte auslesen (readDataByLocalIdentifier)

5.1 Anfangssequenz

Vor jeder Anforderung „Meßwerteblock lesen“ wird folgende Anfangssequenz geschickt.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0xB8	
3	Referenznummer für MWB lesen	0x01	
4	Referenznummer für MWB lesen	0x06	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0xB8	
3	Referenznummer für MWB lesen	0x01	
4	Referenznummer für MWB lesen	0x06	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.2 Radgeschwindigkeiten (LocalID 01/80)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x01	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x01	
3	Normanzeigenummer 1	0x07	
4	Normierwert 1	0x64	
5	Radgeschwindigkeit VL	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x07	
7	Normierwert 2	0x64	
8	Radgeschwindigkeit VR	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x07	
10	Normierwert 3	0x64	
11	Radgeschwindigkeit HL	0xZZ	
12	Normanzeigenummer 4	0x07	
13	Normierwert 4	0x64	
14	Radgeschwindigkeit HR	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

5.3 Startgeschwindigkeiten (LocalID 02/81)

Nach Eintritt in die Diagnose werden die ersten erkannten Radgeschwindigkeiten radindividuell gespeichert und als Startgeschwindigkeit ausgegeben.
Die gespeicherten Werte bleiben bis zum Diagnoseende erhalten. Werden keine Radgeschwindigkeiten erkannt, wird die Geschwindigkeit v = 255 km/h ausgegeben.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x02	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x02	
3	Normanzeigenummer 1	0x07	
4	Normierwert 1	0x64	
5	Radgeschwindigkeit VL	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x07	
7	Normierwert 2	0x64	
8	Radgeschwindigkeit VR	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x07	
10	Normierwert 3	0x64	
11	Radgeschwindigkeit HL	0xZZ	
12	Normanzeigenummer 4	0x07	
13	Normierwert 4	0x64	
14	Radgeschwindigkeit HR	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.4 Bremslichtschalterzustand (LocalID 03/82)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x03	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x03	
3	Normanzeigenummer 1	0x25	
4	Normierwert 1/BLS-Zustand	0x00	
5	Messwert 1: unbetätigt/betätigt	0xA7/0xC1	
6	Normanzeigenummer 2	0x25	
7	Normierwert 2/BR-WL-Zustand	0x00	
8	Messwert 2: ein/aus	0x87/0x88	
9	Normanzeigenummer 3	0x25	
10	Normierwert 3/ABS-WL-Zustand	0x00	
11	Messwert 3: ein/aus	0x87/0x88	
12	Normanzeigenummer 4	0x25	
13	Normierwert 4/ESP/ASR-WL-Zustand	0x00	
14	Messwert 4: ein/aus	0x87/0x88	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.5 Lenkwinkel-, Querbeschleunigungs-, Gierraten- sensor (LocalID 04/83)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x04	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x04	
3	Normanzeigenummer 1	0x51	
4	Lenkwinkel (High)	0xZZ	
5	Lenkwinkel (Low)	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x52	
7	Querbeschleunigung (High)	0xZZ	
8	Querbeschleunigung (Low)	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x55	
10	Gierrate (High)	0xZZ	
11	Gierrate (Low)	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.6 Drucksensoren (LocalID 05/84)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x05	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x05	
3	Normanzeigenummer 1	0x53	
4	Druck 1 (High)	0xZZ	
5	Druck 1 (Low)	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x53	
7	Druck 2 (High)	0xZZ	
8	Druck 2 (Low)	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.7 Längsbeschleunigungssensor (LocalID 06/85)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x06	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x06	
3	Normanzeigenummer 1	0x54	
4	Längsbeschleunigung (High)	0xZZ	
5	Längsbeschleunigung (Low)	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.8 Zahnradfehler/Teilungsfehler (LocalID 0B/8A)

Nicht für den Kundendienst.

Hier wird der Teilungsfehler vom Rad VL berechnet.
Die Auflösung der Timerwerte beträgt 1us.
Dieser Befehl liefert erst dann wieder neue Messwerte zurück, wenn zuvor LocalID 0C, 0D oder 0E aufgerufen wurden.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x0B	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x0B	
3	Normanzeigenummer 1	0x36	
4	Minimale Zeit, High Byte	0xZZ	
5	Minimale Zeit, Low Byte	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x36	
7	Maximale Zeit, High Byte	0xZZ	
8	Maximale Zeit, Low Byte	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x36	
10	Gemittelte Zeit, High Byte	0xZZ	
11	Gemittelte Zeit, Low Byte	0xZZ	

0xZZ: 00 - bis Werte gültig
FF - bei ungültigen Werten

Die Werte 0xZZ sind erst dann gültig, wenn die Messung abgeschlossen ist, das heißt dieser Befehl muß entsprechend wiederholt werden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.9 Zahnradfehler/Teilungsfehler (LocalID 0C/8B)

Nicht für den Kundendienst.

Hier wird der Teilungsfehler vom Rad VR berechnet.
Die Auflösung der Timerwerte beträgt 1us.
Dieser Befehl liefert erst dann wieder neue Messwerte zurück, wenn zuvor LocalID 0B, 0D oder 0E aufgerufen wurden.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x0C	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x0C	
3	Normanzeigenummer 1	0x36	
4	Minimale Zeit, High Byte	0xZZ	
5	Minimale Zeit, Low Byte	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x36	
7	Maximale Zeit, High Byte	0xZZ	
8	Maximale Zeit, Low Byte	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x36	
10	Gemittelte Zeit, High Byte	0xZZ	
11	Gemittelte Zeit, Low Byte	0xZZ	

0xZZ: 00 - bis Werte gültig
FF - bei ungültigen Werten

Die Werte 0xZZ sind erst dann gültig, wenn die Messung abgeschlossen ist, das heißt dieser Befehl muß entsprechend wiederholt werden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.10 Zahnradfehler/Teilungsfehler (LocalID 0D/8C)

Nicht für den Kundendienst.

Hier wird der Teilungsfehler vom Rad HL berechnet.
Die Auflösung der Timerwerte beträgt 1us.
Dieser Befehl liefert erst dann wieder neue Messwerte zurück, wenn zuvor LocalID 0B, 0C oder 0E aufgerufen wurden.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x0D	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x0D	
3	Normanzeigenummer 1	0x36	
4	Minimale Zeit, High Byte	0xZZ	
5	Minimale Zeit, Low Byte	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x36	
7	Maximale Zeit, High Byte	0xZZ	
8	Maximale Zeit, Low Byte	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x36	
10	Gemittelte Zeit, High Byte	0xZZ	
11	Gemittelte Zeit, Low Byte	0xZZ	

0xZZ: 00 - bis Werte gültig
FF - bei ungültigen Werten

Die Werte 0xZZ sind erst dann gültig, wenn die Messung abgeschlossen ist, das heißt dieser Befehl muß entsprechend wiederholt werden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.11 Zahnradfehler/Teilungsfehler (LocalID 0E/8D)

Nicht für den Kundendienst.

Hier wird der Teilungsfehler vom Rad HR berechnet.
Die Auflösung der Timerwerte beträgt 1us.
Dieser Befehl liefert erst dann wieder neue Messwerte zurück, wenn zuvor LocalID 0B, 0C oder 0D aufgerufen wurden.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x0E	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x0E	
3	Normanzeigenummer 1	0x36	
4	Minimale Zeit, High Byte	0xZZ	
5	Minimale Zeit, Low Byte	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x36	
7	Maximale Zeit, High Byte	0xZZ	
8	Maximale Zeit, Low Byte	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x36	
10	Gemittelte Zeit, High Byte	0xZZ	
11	Gemittelte Zeit, Low Byte	0xZZ	

0xZZ: 00 - bis Werte gültig
FF - bei ungültigen Werten

Die Werte 0xZZ sind erst dann gültig, wenn die Messung abgeschlossen ist, das heißt dieser Befehl muß entsprechend wiederholt werden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

5.12 Entwicklerdaten (LocalID 15/94 bis 1E/9D)

15/95: Entwicklerdaten zu Fehler 1 (Reihenfolge wie bei Fehlerausgabe, Kap. 4.6)
16/96: Entwicklerdaten zu Fehler 2
:
1E/9E: Entwicklerdaten zu Fehler 10

Die Anzahl der auszugebenden Entwicklerdatensätze ist gleich der Anzahl der auszugebenden Fehler. Wird ein Entwicklerdatensatz angefordert, der mit einer Fehlernummer korrespondiert, die die momentane Fehleranzahl übersteigt, so reagiert das Steuergerät mit einer negativen Antwort mit dem Reject-Code 0x31 (requestOutOfRange), (s. Kap. 3.7).
Die Entwicklerdatensätze sind nur gültig wenn sie außerhalb der Diagnose auftreten!!!

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x15, 0x16, ..., 0x1E	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x15, 0x16, ..., 0x1E	
3	Normanzeigenummer	0x36	
4	Entwicklerbyte 1	0xZZ	
5	Entwicklerbyte 2	0xZZ	
6	Normanzeigenummer	0x36	
7	Entwicklerbyte 3	0xZZ	
8	Entwicklerbyte 4	0xZZ	
9	Normanzeigenummer	0x36	
10	Entwicklerbyte 5	0xZZ	
11	Entwicklerbyte 6	0xZZ	
12	Normanzeigenummer	0x36	
13	Entwicklerbyte 7	0xZZ	
14	Füllbyte	0x00	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Inhalt der Entwicklerdaten:

Entwicklerbyte	Inhalt	
1	Fahrzeuggeschwindigkeit	
2	Bit 0: ASR-Anforderung	0: keine Anforderung
	Bit 1: MSR-Anforderung	0: keine Anforderung
	Bit 2: ABS-Anforderung	0: keine Anforderung
	Bit 3: EDS-Anforderung	0: keine Anforderung
	Bit 4: ESP-Anforderung	0: keine Anforderung
	Bit 5: EBV-Anforderung	0: keine Anforderung
	Bit 6: BLS Status	0: unbetätigt
	Bit 7: ABS Warnlampe *	0: aus
3	Bit 0: ESP Warnlampe *	0: aus
	Bit 1: Bremsen-Warnlampe *	0: aus
	Bit 2: ESP Taster	0: aus
	Bit 3: Unterspannungserkennung	0: keine Unterspannung
	Bit 4: Motorbit	
	Bit 5: Status Normalbetrieb **	
	Bit 6: Crash Bit (Airbag Steuergerät) *	
	Bit 7: Rollover Bit (Airbag Steuergerät) *	
4	Kilometerstand (Kombi 3 Steuergerät) Byte 1, MSB (0 - 255 km/h) *	
5	Kilometerstand Byte 2 *	
6	Kilometerstand Byte 3 *	
7	Bit 0: Status Airbag Steuergerät	1: Botschaft innerhalb der letzten 50 ms empfangen
	Bit 1: 0	
	Bit 2: 0	
	Bit 3: 0	
	Bit 4: 0	
	Bit 5: 0	
	Bit 6: 0	
	Bit 7: 0	

*aufgrund möglicher Laufzeitprobleme nur unter Vorbehalt zugesagt
** noch nicht zugesagt, da Bedeutung bislang unklar

Achtung: Diese Funktion steht dem Kundendienst nicht zur Verfügung!

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

5.13 Kommunikationsstatus (LocalID 7D/FC bzw 62/E1)

62/E1: EMV - Bedingungen

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x21	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x7D	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x61	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x7D	
3	Normanzeigenummer 1	0x25	
4	Normierwert 1	0x01	
5	Kommunikationsstatus MSG ZZ = 72 MSG sendet nicht ZZ = 73 MSG sendet	0xZZ	
6	Normanzeigenummer 2	0x25	
7	Normierwert 2	0x01	
8	Kommunikationsstatus LWS ZZ = 7C LWS sendet nicht ZZ = 7D LWS sendet	0xZZ	
9	Normanzeigenummer 3	0x25	
10	Normierwert 3	0x01	
11	Kommunikationsstatus Haldex ZZ = A5 Haldex sendet nicht ZZ = A6 Haldex sendet	0xZZ	
12	Normanzeigenummer 4	0x25	
13	Normierwert 4	0xYY	
14	Kommunikationsstatus Getriebesteuergerät YY YY = 01 76, wenn Getriebesteuergerät vorhanden und sendet nicht YY YY = 01 77, wenn Getriebesteuergerät vorhanden und sendet YY YY = 00 00, wenn Getriebesteuergerät nicht vorhanden	0xYY	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

6 Ventil- und Pumpen- Ansteuerung

Nicht für den Kundendienst.

Dieser Befehl kann nur mit erfolgreicher Codierung2 (Code: End of Line Test), und nur in der EOL Session (siehe 4.1) ausgeführt werden.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x30	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0x80	
3	Kontroll Parameter	0x00	
4	Ventil Kontroll Byte	0xXX	
5	Pumpen Kontroll Byte	0xYY	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x70	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0x80	
3	Kontroll Parameter	0x00	

Ventil Kontroll Byte 0xXX:

Bit 7 Auslaß Ventil hinten rechts	1 = deaktiv, 0 = aktiv
Bit 6 Einlaß Ventil hinten rechts	1 = deaktiv, 0 = aktiv
Bit 5 Auslaß Ventil hinten links	1 = deaktiv, 0 = aktiv
Bit 4 Einlaß Ventil hinten links	1 = deaktiv, 0 = aktiv
Bit 3 Auslaß Ventil vorne rechts	1 = deaktiv, 0 = aktiv
Bit 2 Einlaß Ventil vorne rechts	1 = deaktiv, 0 = aktiv
Bit 1 Auslaß Ventil vorne links	1 = deaktiv, 0 = aktiv
Bit 0 Einlaß Ventil vorne links	1 = deaktiv, 0 = aktiv

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

Pumpen Kontroll Byte 0xYY:

Bit 7	1 = deaktiv, 0 = aktive
Bit 6 Pumpe	1 = deaktiv, 0 = aktive
Bit 5 reserviert	1 = deaktiv, 0 = aktive
Bit 4 Booster	1 = deaktiv, 0 = aktive
Bit 3 EUV 2	1 = deaktiv, 0 = aktive
Bit 2 EUV 1	1 = deaktiv, 0 = aktive
Bit 1 SV2	1 = deaktiv, 0 = aktive
Bit 0 SV1	1 = deaktiv, 0 = aktive

Die Ventile werden bei einmaligem Schicken der Kommandos maximal 2 sec angesteuert.
Für längere Zeiten ist der Befehl gegebenenfalls zu wiederholen.

Dabei ist darauf zu achten daß eine maximale Zeit von **90sec** nicht überschritten wird, da die Gefahr der Zerstörung gegeben ist.

Nähere Einzelheiten sind dem Referenz Dokument ATE N 553 93.64 zu entnehmen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

7 ESP Kalibrierung

Ein Kalibrieren ist nur möglich, bei erfolgreicher Codierung2.
Diese Codierung2 gilt für die Dauer einer erfolgreichen Kalibrierung. Um n erfolgreiche Kalibrierungen durchführen zu können sind somit n Codierung2 notwendig.

7.1 Lenkwinkel - Sensor Kalibrierung

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0xB8	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x3C	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0xB8	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x3C	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x3C	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x3C	
5	Routine Status	0x06	
6	Normanzeigenummer 1	0x25	
7	Normierwert 1	0x02	
8	Messwert 1	0x0C	
9	Normanzeigenummer 2	0x25	
10	Normierwert 2	0xZ1	
11	Messwert 2	0xZ2	

Abgleich möglich: Z1 - 00
Z2 - C2
Abgleich nicht möglich: Z1 - 02
Z2 - 0D

12	Normanzeigenummer 3	0x51	
13	Lenkwinkel (High)	0xZZ	
14	Lenkwinkel (Low)	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

7.2 Querbeschleunigungs - Sensor Kalibrierung

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Argument 1	0xB8	
3	Argument 2	0x00	
4	Argument 3	0x3F	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Argument 1	0xB8	
3	Argument 2	0x00	
4	Argument 3	0x3F	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x3F	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x3F	
5	Routine Status	0x06	
6	Normanzeigenummer 1	0x25	
7	Normierwert 1	0x02	
8	Messwert 1	0x0C	
9	Normanzeigenummer 2	0x25	
10	Normierwert 2	0xZ1	
11	Messwert 2	0xZ2	

Abgleich möglich: Z1 - 00
Z2 - C2
Abgleich nicht möglich: Z1 - 02
Z2 - 0D

12	Normanzeigenummer 3	0x52	
13	Querbeschleunigung (High)	0xZZ	
14	Querbeschleunigung (Low)	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

7.3 Druck - Sensor Kalibrierung

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Argument 1	0xB8	
3	Argument 2	0x00	
4	Argument 3	0x42	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Argument 1	0xB8	
3	Argument 2	0x00	
4	Argument 3	0x42	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x42	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x42	
5	Routine Status	0x06	
6	Normanzeigenummer 1	0x25	
7	Normierwert 1	0x02	
8	Messwert 1	0x0C	
9	Normanzeigenummer 2	0x25	
10	Normierwert 2	0xZ1	
11	Messwert 2	0xZ2	

Abgleich möglich: Z1 - 00
Z2 - C2
Abgleich nicht möglich: Z1 - 02
Z2 - 0D

12	Normanzeigenummer 3	0x53	
13	Druck 1 (High)	0xZZ	
14	Druck 1(Low)	0xZZ	
15	Normanzeigenummer 4	0x53	
16	Druck 2 (High)	0xZZ	
17	Druck 2 (Low)	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

7.4 Längsbeschleunigungs - Sensor Kalibrierung

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Argument 1	0xB8	
3	Argument 2	0x00	
4	Argument 3	0x45	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Argument 1	0xB8	
3	Argument 2	0x00	
4	Argument 3	0x45	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x45	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0xBA	
3	Argument 1	0x00	
4	Argument 2	0x45	
5	Routine Status	0x06	
6	Normanzeigenummer 1	0x25	
7	Normierwert 1	0x02	
8	Messwert 1	0x0C	
9	Normanzeigenummer 2	0x25	
10	Normierwert 2	0xZ1	
11	Messwert 2	0xZ2	

Abgleich möglich: Z1 - 00
Z2 - C2
Abgleich nicht möglich: Z1 - 02
Z2 - 0D

12	Normanzeigenummer 3	0x54	
13	Längsbeschleunigung (High)	0xZZ	
14	Längsbeschleunigung (Low)	0xZZ	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

8 Parametrisierung/Codierung

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x3B	Tester -> ECU
2	RecordLocalIdentifier	0x9A	
3	recordValue1 (Werkstattcode)	0xww	
4	recordValue2 (Werkstattcode)	0xww	
5	recordValue3 (Werkstattcode)	0xww	
6	recordValue4 (Werkstattcode)	0xww	
7	recordValue5 (Werkstattcode)	0xww	
8	recordValue6 (Werkstattcode)	0xww	
9	recordValue7 (Prog/Datenstand)	0xpp	
10	recordValue8 (Prog/Datenstand)	0xpp	
11	recordValue9 (Prog/Datenstand)	0xdd	
12	recordValue10 (Prog/Datenstand)	0xdd	
13	recordValue11 (Codiertabelle)	0x03	
14	recordValue12 (Codierbyte 1)	0x00	
15	recordValue13 (Codierbyte 2)	0xcc	
16	recordValue14 (Codierbyte 3)	0xcc	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x7B	ECU -> Tester
2	RecordLocalIdentifier	0x9A	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

9 Stellgliedtest

Die max. Ansteuerzeit der Ventile beträgt 90sec. Danach werden die Ventile vom Steuergerät inaktiv geschaltet.
Der Stellgliedtest ist nicht möglich bei Unterspannung, bei Radgeschwindigkeiten > 20 km/h und bei zur Abschaltung führenden Fehlern.

9.1 Abruf der unterstützten Funktionen (StartRoutineByLocalIdentifier)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Abfrage der unterstützten Funktionen	0x00	
4	Abfrage der unterstützten Funktionen	0x00	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer für Grundeinstellung	0x01	
4		0x01	
5	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
6		0x02	
7	Referenznummer für Anpassung möglich	0x01	
8		0x03	
9	Referenznummer für Codierung möglich	0x01	
10		0x04	
11	Referenznummer für Codierung2 möglich	0x01	
12		0x05	
13	Referenznummer für MWB lesen möglich	0x01	
14		0x06	

MWB - Messwerteblock

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

9.2 Stoppen (StopRoutineByLocalIdentifier)

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x32	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer (High)	0xZ1	
4	Referenznummer (Low)	0xZ2	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x72	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer (High)	0xZ1	
4	Referenznummer (Low)	0xZ2	
5	Funktion wurde ohne Ergebnis verlassen	0x62	

Für Grundeinstellung 01 gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x01
Für Stellgliedtest gilt:	0xZ1 - 0x01
	0xZ2 - 0x02
Für Plausibilitätsüberwachung deaktivieren gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x28
Für Befüllung der Hydraulik gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x32
Für Lenkwinkelsensor Abgleich gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x3C
Für Querbeschleunigungssensor Abgleich gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x3F
Für Drucksensor Abgleich gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x42
Für Längsbeschleunigungssensor Abgleich gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x45
Für ESP Bandendetest aktivieren gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x5D
Für ESP Bandendetest deaktivieren gilt:	0xZ1 - 0x00
	0xZ2 - 0x67

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

9.3 Stellgliedtest starten

Definition vom Anforderungsblock:

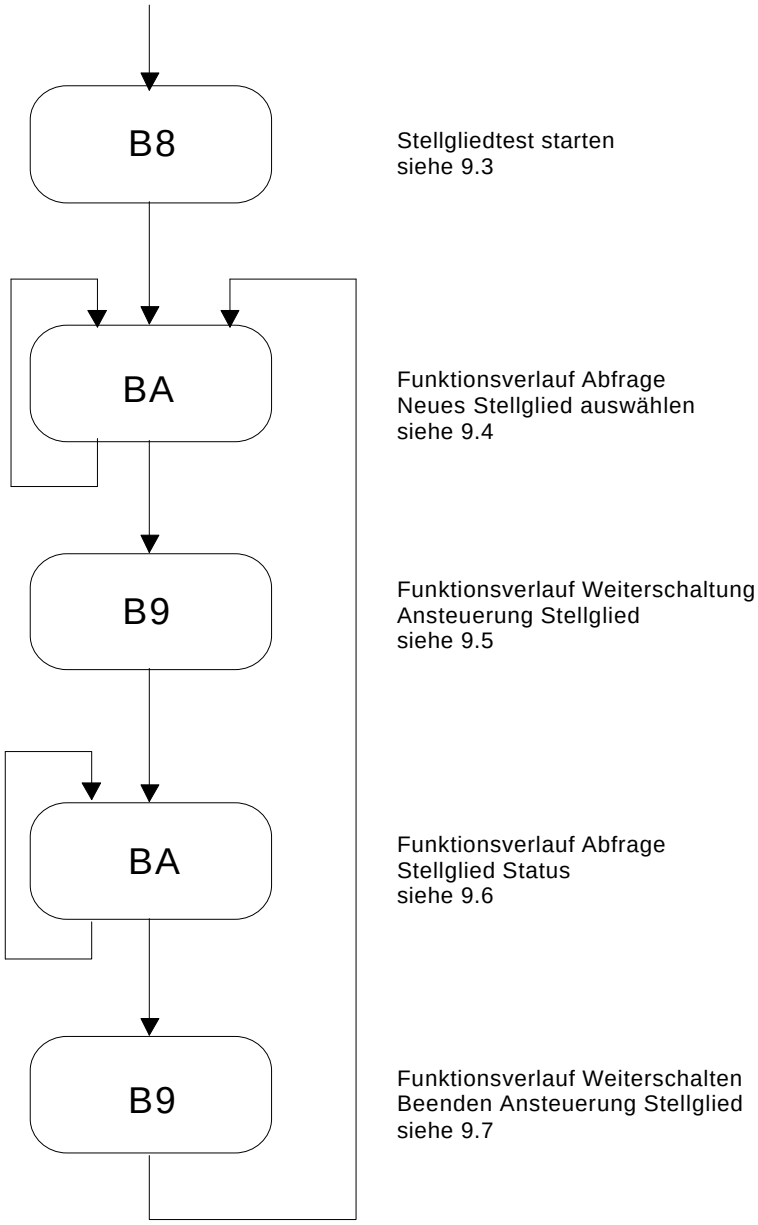
Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Ablaufdiagramm:



Ein Stoppen der Routine ist jederzeit möglich.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

9.4 Funktionsverlauf Abfrage

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	RoutineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	RoutineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	
5	Routine Status	0xzz	
6	Scaling Offset	0x03	
7	Code des nächsten Stellgliedes	0xss	
8	Code des nächsten Stellgliedes	0xss	
9	Scaling Offset	0xFF	

Hier wird die Ansteuerung des ersten Stellgliedes gestartet.

Routine Status 0xzz: 03 - Weiterschalten
09 - Tester schaltet automatisch weiter

Der Routine Status 0xzz = 03 wird nur ein einziges Mal gesendet. Danach schickt die ECU immer den Routine Status 0xzz = 08.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

9.5 Funktionsverlauf Weiterschaltung

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB9	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB9	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

9.6 Funktionsverlauf Abfrage

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	RoutineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	RoutineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	
5	Routine Status = ??	0xxx	

Routine Status 0xxx: 02 - Funktion läuft
05 - Funktion durch Steuergerät beendet

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

Anwort wenn kein weiteres Stellglied implementiert ist:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	
5	Routine Status = Funktion wartet	0x03	
6	Scaling Offset	0x03	
7	Code ENDE des Stellglieds	0x04	
8	Code ENDE des Stellglieds	0xAB	
9	Scaling Offset	0xFF	

Antwort wenn Test beendet:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	
5	Routine Status = Funktion beendet	0x05	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

9.7 Funktionsverlauf Weiterschalten

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB9	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB9	
3	Referenznummer für Stellgliedtest	0x01	
4	Referenznummer für Stellgliedtest	0x02	

Das Steuergerät beendet das Ansteuern des Stellgliedes.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10 Grundeinstellung

10.1 Grundeinstellung starten

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	

Definition vom Antwortblock:

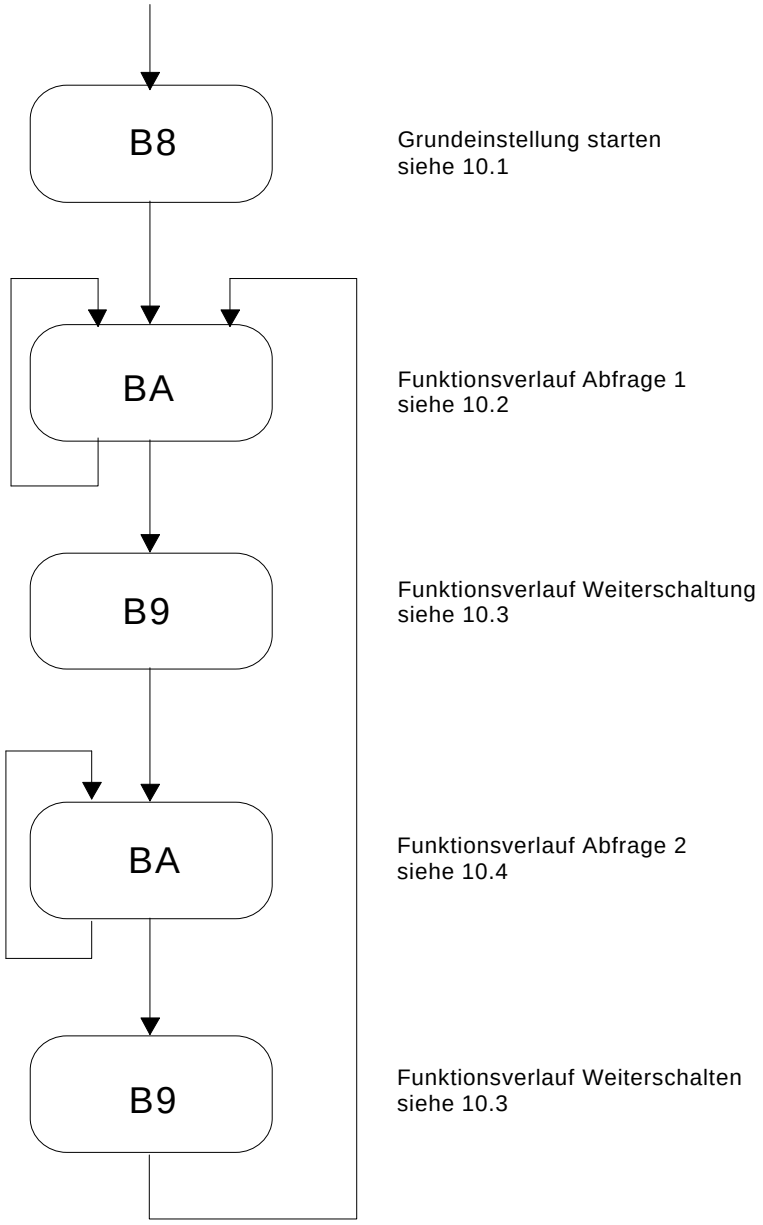
Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

Ablaufdiagramm:



Die Routine wird automatisch nach 17 mal durchlaufen beendet. (siehe Kapitel 10.4)
Ein Stoppen der Routine ist jederzeit möglich.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10.2 Funktionsverlauf Abfrage 1

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	
5	Routine Status = MWA mit Grundeinst.	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0x41	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x42	
12	Normanzeigenummer	0x25	
13	Normierwert	0x00	
14	Messwert	0x43	
15	Normanzeigenummer	0x25	
16	Normierwert	0x00	
17	Messwert	0x44	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Bei einem BLS Wechsel erfolgt das Ansteuern der SG Ventile (OFL, OFR, ORL, ORR) für 5sec und danach erfolgt für 5sec das Aktivieren der Pumpe.
Nach Ablauf der obengenannten 10sec erfolgt beim Senden eines Anforderungsblocks die Ausgabe eines Antwortblocks mit folgendem Inhalt:

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	**Bezeichnung**	**Wert (hex)**	**Senderichtung**
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	
5	Routine Status = MWA mit Grundeinst.	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0x45	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x46	
12	Normanzeigenummer	0x25	
13	Normierwert	0x00	
14	Messwert	0x47	
15	Normanzeigenummer	0x25	
16	Normierwert	0x02	
17	Messwert	0xDD	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10.3 Funktionsverlauf Weiterschaltung

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB9	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB9	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10.4 Funktionsverlauf Abfrage 2

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	

Für ECU mit ABS gilt:

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	
5	Routine Status = MWA mit Grundeinst.	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0x49	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x4A	
12	Normanzeigenummer	0x25	
13	Normierwert	0x00	
14	Messwert	0x4B	
15	Normanzeigenummer	0x25	
16	Normierwert	0x02	
17	Messwert	0xDE	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Für ECU mit EDS gilt:

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	
5	Routine Status = MWA mit Grundeinst.	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0x51	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x52	
12	Normanzeigenummer	0x25	
13	Normierwert	0x00	
14	Messwert	0x53	
15	Normanzeigenummer	0x25	
16	Normierwert	0x00	
17	Messwert	0x54	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Es erfolgt das Ansteuern der Sonderventile (SV1, SV2), der elektrischen Umschaltventile (EUV1, EUV2) und der Pumpe für 10sec.
Nach Ablauf der obengenannten 10sec erfolgt beim Senden eines Anforderungsblocks die Ausgabe eines Antwortblocks mit folgendem Inhalt:

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	**Bezeichnung**	**Wert (hex)**	**Senderichtung**
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	
5	Routine Status = MWA mit Grundeinst.	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0x49	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x4A	
12	Normanzeigenummer	0x25	
13	Normierwert	0x00	
14	Messwert	0x4B	
15	Normanzeigenummer	0x25	
16	Normierwert	0x02	
17	Messwert	0xDE	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Am Ende des Ablaufs (siehe auch Diagramm) wird die Routine mit folgender Antwort beendet.

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x00	
4	Referenznummer für Grundeinstellung 01	0x01	
5	Routine Status = MWA mit Grundeinst.	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0x4D	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x4E	
12	Normanzeigenummer	0x25	
13	Normierwert	0x00	
14	Messwert	0x4F	
15	Normanzeigenummer	0x25	
16	Normierwert	0x00	
17	Messwert	0x50	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10.5 Abschalten der Plausibilitätsüberwachung des Längsbeschleunigungssensors

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x28	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x28	

Dieser Befehl bewirkt ein Abschalten der Plausibilitätsüberwachung des Längsbeschleunigungs-sensor über das Ende der aktuellen Diagnosesitzung hinaus.
Dieser Zustand ist so lange aktiv, bis eine erneute Zündung erfolgt.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x28	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x28	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10.6 Befüllung der Hydraulik

Die Befüllung der Hydraulik ist nur nach erfolgreicher Codierung2 nutzbar.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x32	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x32	

Das System schaltet die SG-Ventile (OFL, OFR, ORL, ORR) und EUV1, EUV2 an.
Die maximale Ansteuerzeit der SG-Ventile ist auf 90sec begrenzt.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x32	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x32	
5	Routine Status = Befüllung	0x06	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0x55	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x56	
12	Normanzeigenummer	0x25	
13	Normierwert	0x00	
14	Messwert	0x57	
15	Normanzeigenummer	0x25	
16	Normierwert	0x00	
17	Messwert	0x58	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10.7 ESP Bandendetest aktivieren

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x5D	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x5D	

Das System aktiviert den Prüfmodus.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x5D	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x5D	
5	Routine Status = 07	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0xE2	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x00	
11	Messwert	0x67	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

10.8 ESP Bandendetest deaktivieren

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x67	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xB8	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x67	

Das System deaktiviert den Prüfmodus.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x67	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	routineLocalIdentifier	0xBA	
3	Referenznummer	0x00	
4	Referenznummer	0x67	
5	Routine Status = 07	0x07	
6	Normanzeigenummer	0x25	
7	Normierwert	0x00	
8	Messwert	0xE2	
9	Normanzeigenummer	0x25	
10	Normierwert	0x02	
11	Messwert	0x1C	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

VERTRAULICH

11 Codierung2

11.1 Anfangssequenz

Vor jeder Anforderung „Codierung2“ wird folgende Anfangssequenz geschickt.

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x31	Tester -> ECU
2	Local Identifier	0xB8	
3	Referenznummer für Codierung2	0x01	
4	Referenznummer für Codierung2	0x05	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x71	ECU -> Tester
2	Local Identifier	0xB8	
3	Referenznummer für Codierung2	0x01	
4	Referenznummer für Codierung2	0x05	

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG
VERTRAULICH

Definition vom Anforderungsblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x3B	Tester -> ECU
2	RecordLocalIdentifier	0x9A	
3	recordValue1 (Werkstattcode)	0xww	
4	recordValue2 (Werkstattcode)	0xww	
5	recordValue3 (Werkstattcode)	0xww	
6	recordValue4 (Werkstattcode)	0xww	
7	recordValue5 (Werkstattcode)	0xww	
8	recordValue6 (Werkstattcode)	0xww	
9	recordValue7 (Prog/Datenstand)	0xpp	
10	recordValue8 (Prog/Datenstand)	0xpp	
11	recordValue9 (Prog/Datenstand)	0xdd	
12	recordValue10 (Prog/Datenstand)	0xdd	
13	recordValue11 (Codiertabelle)	0x03	
14	recordValue12 (Codierbyte 1)	0x80	
15	recordValue13 (Codierbyte 2)	0xc1	
16	recordValue14 (Codierbyte 3)	0xc2	

Definition vom Antwortblock:

Byte-Nr.	Bezeichnung	Wert (hex)	Senderichtung
1	Blocktitel	0x7B	ECU -> Tester
2	RecordLocalIdentifier	0x9A	

0xc1: Codierung2 Code High Byte
0xc2: Codierung2 Code Low Byte

<u>Codierung2 Codes:</u>

Befüllung der Hydraulik:	6037d	0x1795
ESP Kalibrierung:	40168d	0x9Ce8
Conti Teves Befehle:	5641d	0x1609
End of Line Test	10149d	0x27A5